Pricing d'options européennes dans le modèle de Merton

Monte-Carlo, réduction de variance et méthode COS

Mohamad Rida
Polytech Nice Sophia - Mathématiques Appliquées et Modélisation, 5e année

Novembre 2026

Résumé

Ce projet étudie le prix d'un call européen dans le modèle de Merton, qui ajoute des sauts au modèle de Black-Scholes. Avec les paramètres de référence, le call vaut 28,11 dans Merton, contre 24,33 dans Black-Scholes. Black-Scholes correspond au cas particulier sans sauts du modèle de Merton : les sauts ajoutent une seconde source de risque, qui porte la volatilité totale de 20 % à environ 25,4 %. Comme un call profite de l'incertitude, il vaut plus cher.

On compare ensuite plusieurs méthodes pour calculer ce prix : le Monte-Carlo, le Monte-Carlo avec réduction de variance, et la méthode COS, basée sur une série de cosinus. Le Monte-Carlo converge lentement : diviser l'erreur par 2 demande 4 fois plus de tirages. La variable de contrôle permet d'obtenir la même précision avec environ 12 fois moins de tirages. La méthode COS donne le prix exact (erreur de l'ordre de 10^{-12}) en moins d'un dixième de milliseconde, soit des centaines de fois plus vite que le Monte-Carlo.

Enfin, on utilise la méthode COS pour tracer le smile de volatilité implicite. Les sauts, surtout orientés à la baisse, rendent les options de petit strike plus chères : c'est le skew. Il est très marqué à 3 mois et disparaît presque à 5 ans.

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Le modèle de Merton **3**

2.1 Du modèle de Black–Scholes au modèle de Merton 3

2.2 Pourquoi le terme $-\lambda\kappa$? 4

2.3 Le prix à maturité 4

2.4 Formule semi-analytique de référence 4

2.5 Volatilité de la diffusion et volatilité totale 4

3 Méthodes numériques **5**

3.1 Monte-Carlo 5

3.2 La réduction de variance 5

3.3 La méthode COS 6

4 Comparaison des méthodes **7**

4.1 Trajectoires et validation 7

4.2 Vitesse de convergence du Monte-Carlo 8

4.3 Effet de la réduction de variance 8

4.4 Convergence de la méthode COS 9

4.5 Bilan 10

5 Le smile de volatilité implicite **10**

5.1 Principe 10

5.2 Smile pour trois maturités 11

5.3 Rôle de chaque paramètre de saut 12

6 Conclusion **13**

1 Introduction

Le modèle de Black-Scholes est la référence pour le pricing d'options. Il repose cependant sur deux hypothèses fortes : le prix de l'actif évolue de façon continue, et ses rendements suivent une loi normale. En réalité, les marchés connaissent des chutes brutales (krachs, mauvaises annonces), et les grandes baisses sont beaucoup plus fréquentes que ce que prévoit une loi normale.

Une conséquence visible est le *smile de volatilité*. Si on cherche la volatilité qui redonne le prix de marché d'une option dans la formule de Black-Scholes, on ne trouve pas la même valeur pour tous les strikes, alors que le modèle suppose une volatilité unique.

Merton [**?**] propose une extension de Black-Scholes en ajoutant des sauts qui surviennent à des dates aléatoires. Dans le cas particulier où leur amplitude suit une loi lognormale, le prix d'un call européen peut être obtenu par une formule semi-analytique. On dispose ainsi d'un prix de référence précis permettant d'évaluer les méthodes numériques.

Ce projet compare plusieurs de ces méthodes (Monte-Carlo, techniques de réduction de variance et méthode COS) selon leur précision et leur temps de calcul. La méthode la plus efficace est ensuite utilisée pour étudier le smile de volatilité implicite et l'influence des paramètres du modèle.

Paramètres de référence. On utilise les valeurs du tableau 1. Dans les analyses, on ne fait varier qu'un seul paramètre à la fois.

Paramètre	Symbole	Valeur
Prix initial de l'actif	S_0	100
Strike	K	100
Maturité	T	5 ans
Taux sans risque	r	3 %
Volatilité (partie continue)	σ	20 %
Nombre moyen de sauts par an	λ	0,75
Taille moyenne d'un saut (en log)	μ_J	−0,10
Dispersion de la taille des sauts	δ	0,15

Tableau 1 – Paramètres de référence.

2 Le modèle de Merton

2.1 Du modèle de Black–Scholes au modèle de Merton

Sous la mesure risque-neutre et en l'absence de dividendes, la dynamique de Black–Scholes s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}S_t}{S_t} = r\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t, \tag{1}$$

où r désigne le taux sans risque, σ la volatilité et W_t un mouvement brownien.

Le modèle de Merton [**?**] complète cette diffusion par des sauts arrivant à des instants aléatoires :

$$\frac{\mathrm{d}S_t}{S_{t^-}} = (r - \lambda\kappa)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t + (J-1)\,\mathrm{d}N_t, \tag{2}$$

où N_t est un processus de Poisson d'intensité λ et J le facteur multiplicatif associé à un saut. Ainsi, λ représente le nombre moyen de sauts par unité de temps. Lorsqu'un saut se produit, $S_t = JS_{t^-}$.

2.2 Pourquoi le terme $-\lambda\kappa$?

Dans le cas particulier étudié, les facteurs de saut sont indépendants et lognormaux :

$$\ln J \sim \mathcal{N}(\mu_J, \delta^2), \tag{3}$$

où μ_J détermine la taille moyenne des log-sauts et δ leur dispersion. L'amplitude moyenne relative d'un saut vaut

$$\kappa = \mathbb{E}[J-1] = \exp\left(\mu_J + \frac{\delta^2}{2}\right) - 1. \tag{4}$$

Les sauts contribuent en moyenne au rendement instantané à hauteur de $\lambda\kappa$. Le terme compensateur $-\lambda\kappa$ dans l'équation (2) garantit donc que, sous la mesure risque-neutre, le rendement moyen du sous-jacent reste égal au taux sans risque r.

2.3 Le prix à maturité

Conditionnellement à $N_T = n$ sauts, l'indépendance des amplitudes donne

$$\sum_{i=1}^{n} \ln J_i \sim \mathcal{N}(n\mu_J, n\delta^2). \tag{5}$$

On peut donc simuler directement le prix du sous-jacent à maturité :

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(r - \lambda\kappa - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,Z + N_T\mu_J + \delta\sqrt{N_T}\,G\right], \tag{6}$$

avec $Z, G \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendantes et $N_T \sim \mathcal{P}(\lambda T)$. Cette expression permettra notamment de simuler S_T sans discrétisation temporelle.

2.4 Formule semi-analytique de référence

Dans le cas particulier de sauts lognormaux, Merton [**?**] montre que le prix d'un call européen peut être écrit comme une somme pondérée de prix de Black-Scholes :

$$C_{\text{Merton}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda' T}\frac{(\lambda' T)^n}{n!} C_{\text{BS}}\left(S_0, K, T, r_n, \sigma_n\right), \tag{7}$$

avec

$$\lambda' = \lambda(1+\kappa), \qquad \sigma_n^2 = \sigma^2 + \frac{n\delta^2}{T}, \qquad r_n = r - \lambda\kappa + \frac{n\ln(1+\kappa)}{T}. \tag{8}$$

Dans notre implémentation, nous tronquons cette série aux 60 premiers termes car le reste est négligeable. Cette formule fournit un prix de référence auquel seront comparées les différentes méthodes numériques étudiées dans la suite. Nos résultats donnent le prix du call à **28,11** dans Merton, contre **24,33** dans Black-Scholes avec $\sigma = 20\,\%$. Avec $\lambda = 0$, la formule de Merton redonne exactement 24,33, ce qui valide le code.

2.5 Volatilité de la diffusion et volatilité totale

Le paramètre $\sigma = 20\,\%$ ne mesure que la partie continue des mouvements. Les sauts ajoutent leur propre variabilité. Les deux étant indépendants, leurs variances s'additionnent :

$$\sigma_{tot}^2 = \sigma^2 + \lambda(\mu_J^2 + \delta^2), \qquad \sigma_{tot} \approx 25{,}4\,\%. \tag{9}$$

L'actif est donc nettement plus risqué que ne le laisse penser σ.

Les deux modèles ont la même moyenne de S_T, mais Merton est plus dispersé (volatilité totale de 25,4 % au lieu de 20 %). Or un call profite de la dispersion : si le prix monte beaucoup, le gain est grand ; s'il baisse beaucoup, la perte est limitée à 0. Plus d'incertitude augmente donc sa valeur. Pour comparaison, un call Black-Scholes avec 25,4 % de volatilité vaut environ 28,5, très proche du prix Merton.

3 Méthodes numériques

On cherche à calculer le prix du call, c'est-à-dire la moyenne actualisée de son gain à maturité :

$$C_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}\big[(S_T - K)^+\big].$$

On présente trois approches : le Monte-Carlo, le Monte-Carlo avec réduction de variance, et la méthode COS.

3.1 Monte-Carlo

Le principe du Monte-Carlo est de simuler N valeurs possibles de S_T, puis de moyenner les gains actualisés :

$$\widehat{C} = e^{-rT}\,\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(S_T^{(i)} - K)^+. \tag{10}$$

Par la loi des grands nombres, $\widehat{C}$ converge vers le prix du call lorsque N augmente. Son erreur statistique décroît cependant seulement en $1/\sqrt{N}$: diviser l'erreur par 10 nécessite donc environ 100 fois plus de tirages.

Schéma d'Euler. Une première approche consiste à discrétiser $[0, T]$ en $n = 500$ pas de longueur $\Delta t = T/n$ et à simuler progressivement chaque trajectoire. À chaque pas, on simule le mouvement brownien ainsi que l'éventuelle apparition d'un saut. Cette méthode permet d'obtenir la trajectoire complète de l'actif, mais introduit une erreur de discrétisation et nécessite 500 étapes par scénario.

Simulation directe. Pour un call européen, seule la valeur S_T intervient dans le payoff. La solution explicite du modèle de Merton permet donc de simuler directement S_T à l'aide de l'équation (6), sans calculer les valeurs intermédiaires. Cette méthode ne présente pas d'erreur de discrétisation et est nettement plus rapide.

Dans les deux cas, l'incertitude statistique peut être quantifiée grâce au théorème central limite. Un intervalle de confiance à 99 % est donné par

$$\widehat{C} \pm 2{,}576\,\frac{\widehat{\sigma}_p}{\sqrt{N}}, \tag{11}$$

où $\widehat{\sigma}_p$ est l'écart-type empirique des gains actualisés.

3.2 La réduction de variance

Plutôt que d'augmenter N, on peut réduire σ_p : on moyenne une autre quantité, qui a la même moyenne que le gain mais qui est moins dispersée. On mesure l'efficacité par un *facteur de gain*, le rapport des variances à coût égal. Un gain de 12 signifie qu'il faut 12 fois moins de tirages pour la même précision.

Variables antithétiques. Z et $-Z$ ont la même loi, de même que G et $-G$. Pour chaque tirage, on calcule donc deux valeurs de S_T, l'une avec (Z, G) et l'autre avec $(-Z, -G)$, en gardant le même nombre de sauts, puis on moyenne les deux gains. Un scénario « trop haut » est ainsi associé à un scénario « trop bas », et les erreurs se compensent en partie.

Variable de contrôle. On connaît exactement la moyenne de $e^{-rT}S_T$: elle vaut S_0, puisque l'actif rapporte en moyenne le taux r. Si la moyenne simulée de $e^{-rT}S_T$ est trop haute, le prix simulé du call l'est probablement aussi, car les deux sont très liés. On corrige donc :

$$\hat{C}_{\text{cv}} = \hat{C} - b\left(\overline{e^{-rT}S_T} - S_0\right), \qquad b = \frac{\operatorname{Cov}\big(\text{gain},\, e^{-rT}S_T\big)}{\operatorname{Var}\big(e^{-rT}S_T\big)},$$

où $\overline{e^{-rT}S_T}$ est la moyenne simulée et b est estimé à partir des tirages. Plus la corrélation ρ entre le gain et S_T est forte, plus la correction est efficace : la variance est multipliée par $1 - \rho^2$.

Ces deux techniques rendent le Monte-Carlo plus précis à nombre de tirages égal, mais l'erreur décroît toujours en $1/\sqrt{N}$.

3.3 La méthode COS

La méthode COS (Fang et Oosterlee, 2008) calcule le prix sans aucun tirage aléatoire. On écrit le prix comme une intégrale :

$$C_0 = e^{-rT} \int \big(S_0 e^x - K\big)^+ f(x)\, dx,$$

où f est la densité du log-rendement $X = \ln(S_T/S_0)$. Cette densité est compliquée : c'est un mélange infini de lois normales, une par nombre de sauts possible. En revanche, sa *fonction caractéristique* $\varphi(u) = \mathbb{E}[e^{iuX}]$ a une formule simple pour le modèle de Merton :

$$\varphi(u) = \exp\Big(iu\big(r - \lambda\kappa - \tfrac{\sigma^2}{2}\big)T - \tfrac{1}{2}\sigma^2 u^2 T + \lambda T\big(e^{iu\mu_J - \frac{1}{2}\delta^2 u^2} - 1\big)\Big).$$

La méthode procède en trois étapes :

1. On se restreint à un intervalle $[a, b]$ qui contient presque toutes les valeurs possibles de X (sa moyenne plus ou moins 10 écarts-types), et on y écrit la densité comme une somme de cosinus. Les coefficients de cette somme se calculent directement à partir de φ, sans intégrale.
2. On écrit de même le gain du call comme une somme de cosinus. Ses coefficients V_k ont une formule exacte.
3. Comme les cosinus de fréquences différentes s'annulent quand on intègre leur produit, l'intégrale devient une simple somme finie :

$$C_0 \approx e^{-rT} \sum_{k=0}^{N-1} \operatorname{Re}\Big[\varphi(u_k)\, e^{-iu_k a}\Big]\, V_k, \qquad u_k = \frac{k\pi}{b-a},$$

le premier terme étant compté pour moitié.

La densité étant très régulière, ses coefficients diminuent très vite : quelques dizaines de termes suffisent, et l'erreur décroît de façon exponentielle avec N. La méthode est déterministe (relancée, elle donne exactement le même résultat) et générique : pour un autre modèle, il suffit de changer φ. Elle ne s'applique en revanche qu'aux options européennes.

4 Comparaison des méthodes

Toutes les comparaisons portent sur le call de référence ($S_0 = K = 100$, $T = 5$ ans), dont le prix exact est 28,1054.

4.1 Trajectoires et validation

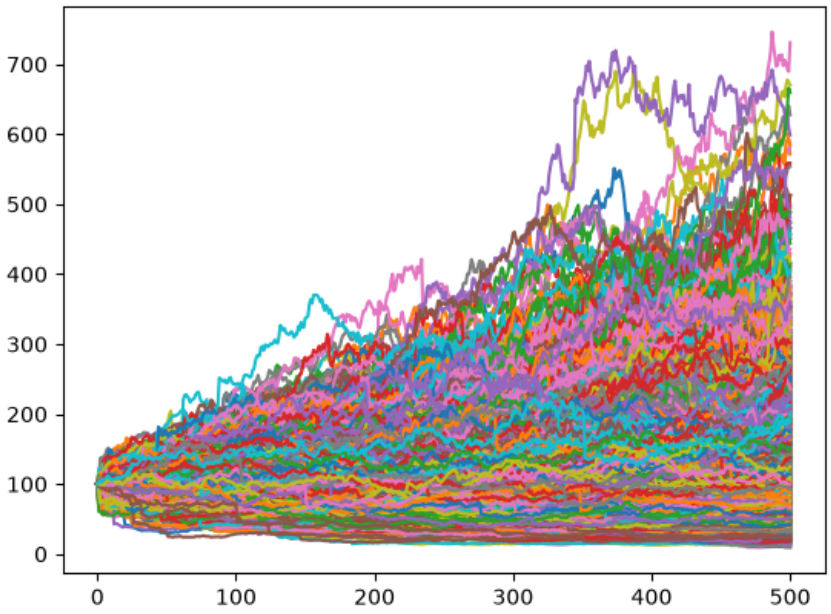


Figure 1 – Trajectoires simulées par le schéma d'Euler.

Les trajectoires alternent des périodes de variations continues et des chutes brutales : ce sont les sauts. Sur 5 ans, une trajectoire en subit en moyenne 3,75.

Résultat ($N = 10\,000$ scénarios)	Simulé	Théorie
Moyenne de S_T, schéma d'Euler	115,02	116,18
Prix du call, schéma d'Euler	27,25	28,11
Prix du call, simulation exacte	28,01	28,11
IC à 99 % de $\mathbb{E}[S_T]$ (simulation exacte)	[114,03 ; 117,60]	116,18
IC à 99 % du prix (simulation exacte)	[26,75 ; 29,27]	28,11

Tableau 2 – Validation des simulations.

La moyenne simulée de S_T est proche de la valeur théorique $S_0 e^{rT} = 116{,}18$, et l'intervalle de confiance de $\mathbb{E}[S_T]$ contient cette valeur, ce qui confirme le rôle de la compensation $-\lambda\kappa$. Les prix simulés s'écartent du prix exact de moins d'une unité (0,86 pour le schéma d'Euler, 0,09 pour la simulation exacte). Ces écarts restent dans l'erreur aléatoire attendue avec 10 000 scénarios, dont l'intervalle à 99 % est d'environ $\pm 1{,}26$: l'intervalle de confiance contient bien le prix exact. Les deux simulations donnent des résultats comparables, mais la simulation exacte est beaucoup plus rapide, puisqu'elle n'a pas besoin des 500 étapes intermédiaires. C'est elle qu'on utilise dans la suite.

4.2 Vitesse de convergence du Monte-Carlo

On calcule le prix pour un nombre de tirages N croissant, en répétant chaque calcul 30 fois pour mesurer l'erreur quadratique moyenne par rapport au prix exact.

Nombre de tirages N	1 000	4 000	16 000	64 000	256 000
Erreur quadratique moyenne	1,35	0,81	0,40	0,24	0,09

Tableau 3 – Erreur du Monte-Carlo en fonction du nombre de tirages.

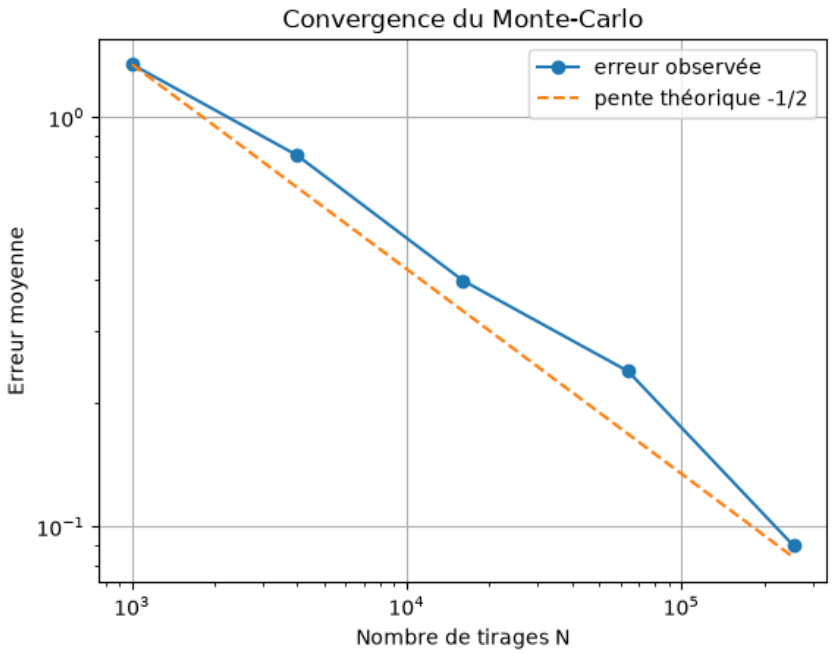


Figure 2 – Convergence du Monte-Carlo.

En théorie, multiplier N par 4 divise l'erreur par 2. D'un point à l'autre, le rapport observé fluctue (de 1,7 à 2,7), car chaque erreur n'est estimée que sur 30 répétitions. Sur l'ensemble de la plage, en revanche, N est multiplié par 256 et l'erreur est divisée par 15, pour 16 en théorie : la droite ajustée a une pente de $-0{,}48$, proche de la valeur théorique $-0{,}5$. Cela confirme deux choses : la simulation est correcte, puisque l'erreur tend vers 0, et elle converge à la vitesse prévue par la théorie. Mais cette vitesse est lente : même avec 256 000 tirages, l'erreur reste d'environ 0,09.

4.3 Effet de la réduction de variance

Méthode ($N = 10\,000$)	Prix	Intervalle à 99 %	Gain
Monte-Carlo simple	28,25	± 1,23	1
Variables antithétiques	28,15	± 0,71	1,5
Variable de contrôle	28,12	± 0,36	12,0

Tableau 4 – Effet de la réduction de variance (prix exact : 28,11). Pour les antithétiques, on utilise 10 000 paires, soit 20 000 gains : le gain indiqué tient compte de ce coût double.

Antithétiques : gain modeste. Le gain n'est que de 1,5. L'équilibre entre un scénario et son opposé est imparfait : un scénario très haut donne un gros gain, mais son opposé, très bas, donne un gain nul et pas un gain négatif. Les deux ne se compensent donc pas vraiment.

Variable de contrôle : gain important. Le gain est d'environ 12 : 10 000 tirages corrigés valent environ 120 000 tirages simples. Cela s'explique par la très forte corrélation (0,96) entre le prix du call et S_T : corriger l'un corrige presque entièrement l'autre. Ce gain est obtenu pour un coût de calcul négligeable.

La réduction de variance rend le Monte-Carlo plus précis à nombre de tirages égal, mais elle ne change pas sa vitesse de convergence.

4.4 Convergence de la méthode COS

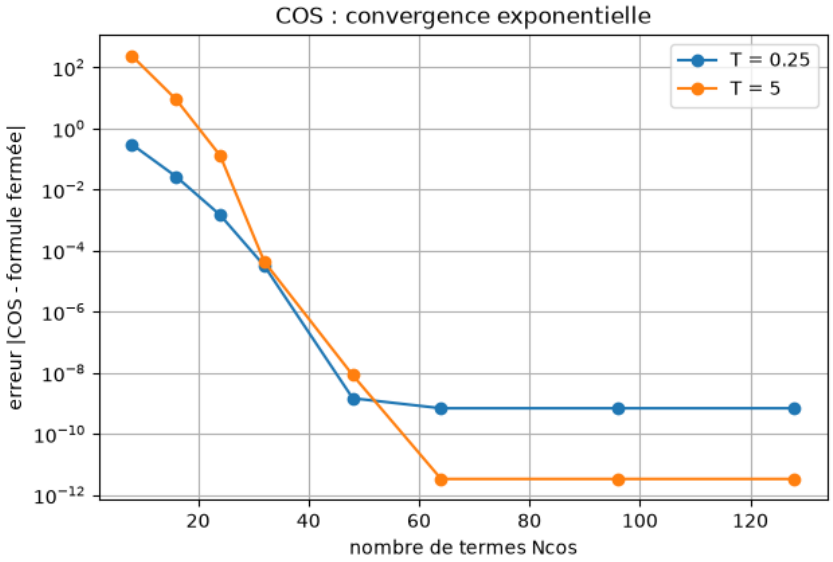


Figure 3 – Erreur de la méthode COS en fonction du nombre de termes, pour $T = 3$ mois et $T = 5$ ans (échelle logarithmique en ordonnée).

Nombre de termes	8	16	24	32	48	64
Erreur ($T = 3$ mois)	0,30	0,027	0,0015	$3 \cdot 10^{-5}$	$1{,}5 \cdot 10^{-9}$	$7 \cdot 10^{-10}$
Erreur ($T = 5$ ans)	242	9,1	0,13	$4 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-9}$	$3 \cdot 10^{-12}$

Tableau 5 – Erreur de la méthode COS selon le nombre de termes.

La différence avec le Monte-Carlo est frappante. Sur la figure 3, en échelle logarithmique, l'erreur de COS descend en ligne droite : elle décroît exponentiellement avec le nombre de termes, alors que celle du Monte-Carlo (figure 2) ne décroît qu'en $1/\sqrt{N}$. Avec trop peu de termes (8), le résultat est faux. Mais dès 32 termes, l'erreur est de l'ordre de 10^{-5} pour les deux maturités. À 5 ans, avec 64 termes, elle atteint $3 \cdot 10^{-12}$, proche de la limite de précision de l'ordinateur. En passant de 32 à 64 termes, l'erreur est divisée par plus de 10 millions, alors que doubler le nombre de tirages du Monte-Carlo ne la divise que par 1,4. On parle de convergence **exponentielle**.

À 3 mois, l'erreur est plus faible avec peu de termes, car la loi de X est plus resserrée et l'intervalle $[a, b]$ plus étroit. En revanche, elle se stabilise autour de $7 \cdot 10^{-10}$ à partir de 64

termes : ce plancher vient de la troncature à l'intervalle $[a, b]$, et non du nombre de termes. Il reste négligeable en pratique.

4.5 Bilan

Le tableau 6 compare les méthodes à coût égal (100 000 tirages pour chaque Monte-Carlo). Les temps dépendent de l'ordinateur ; seuls les ordres de grandeur comptent.

Méthode	Prix	Intervalle à 99 %	Gain	Temps
Monte-Carlo simple	28,31	± 0,40	1	19 ms
Variables antithétiques	28,05	± 0,32	1,5	9 ms
Variable de contrôle	28,10	± 0,11	12,2	15 ms
Méthode COS (64 termes)	28,1054	exact	-	0,06 ms
Formule fermée	28,1054	référence	-	11 ms

Tableau 6 – Comparaison finale des méthodes.

— Parmi les méthodes Monte-Carlo, la **variable de contrôle** est la plus efficace : son intervalle est 3,5 fois plus étroit que celui du Monte-Carlo simple, pour un temps de calcul comparable.
— Les **variables antithétiques** sont les plus rapides des Monte-Carlo, car elles ne tirent que 50 000 jeux d'aléas pour 100 000 gains, mais leur gain de précision reste faible.
— La **méthode COS** est à la fois exacte et des centaines de fois plus rapide que le Monte-Carlo. Elle est même plus de 150 fois plus rapide que la formule fermée, qui somme 60 prix de Black-Scholes.

On retient donc la méthode COS pour l'analyse suivante, qui demande plusieurs centaines de prix très précis.

5 Le smile de volatilité implicite

5.1 Principe

La *volatilité implicite* d'une option est la volatilité qu'il faut mettre dans la formule de Black-Scholes pour retrouver son prix. Ici, on calcule le prix Merton par la méthode COS (128 termes) pour 23 strikes entre 75 et 130, puis on cherche numériquement la volatilité Black-Scholes qui donne le même prix (fonction `brentq`).

Si Merton se comportait comme Black-Scholes, on trouverait la même volatilité (20 %) pour tous les strikes : une droite horizontale. Tout écart à cette droite vient donc des sauts.

On utilise COS plutôt que le Monte-Carlo : avec un prix imprécis à ±0,3 près, la volatilité implicite serait très bruitée, surtout pour les options de faible valeur.

5.2 Smile pour trois maturités

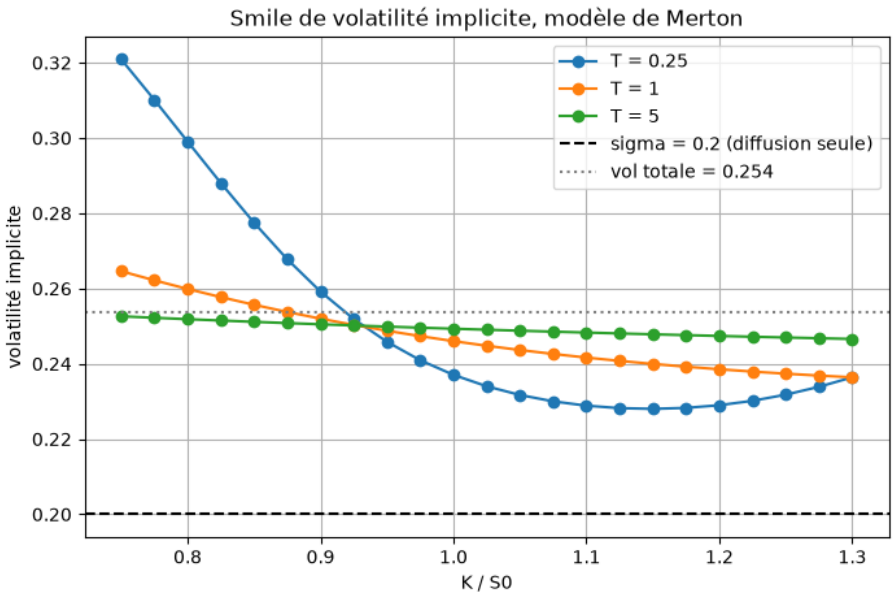


Figure 4 – Volatilité implicite en fonction de K/S_0 pour trois maturités. En pointillés, $\sigma = 20\,\%$ et la volatilité totale de 25,4 %.

Maturité	$K = 75$	$K = 100$	$K = 130$
3 mois	32,1 %	23,7 %	23,6 %
1 an	26,5 %	24,6 %	23,6 %
5 ans	25,3 %	24,9 %	24,7 %

Tableau 7 – Volatilités implicites.

La volatilité implicite n'est pas constante. Elle dépend du strike, alors que σ est fixe. Une seule volatilité Black-Scholes ne peut pas reproduire tous les prix de Merton, car la loi de S_T n'est pas la même.

Elle est toujours au-dessus de 20 %. Les sauts ajoutent du risque. Pour retrouver le prix plus élevé d'un call Merton, Black-Scholes a besoin d'une volatilité plus forte.

Le skew à court terme. À 3 mois, la volatilité implicite monte fortement pour les petits strikes : 32,1 % à $K = 75$ contre 23,7 % à la monnaie. Les sauts étant surtout des baisses, les fortes chutes sont beaucoup plus probables que dans Black-Scholes. Les options qui en dépendent valent donc plus cher. C'est le *skew*, observé sur les marchés actions depuis le krach de 1987.

L'aplatissement avec la maturité. L'écart entre $K = 75$ et la monnaie passe de 8,4 points à 3 mois à 0,3 point à 5 ans. À 3 mois, il n'y a aucun saut dans 83 % des cas, et presque toujours un seul sinon (16 %) : la loi est très déséquilibrée. Sur 5 ans, les sauts s'accumulent et la loi se rapproche d'une loi normale. La volatilité implicite devient alors presque constante, proche de la volatilité totale de 25,4 %.

5.3 Rôle de chaque paramètre de saut

On se place à 3 mois, où le smile est le plus visible, et on fait varier un seul paramètre à la fois (figure 5).

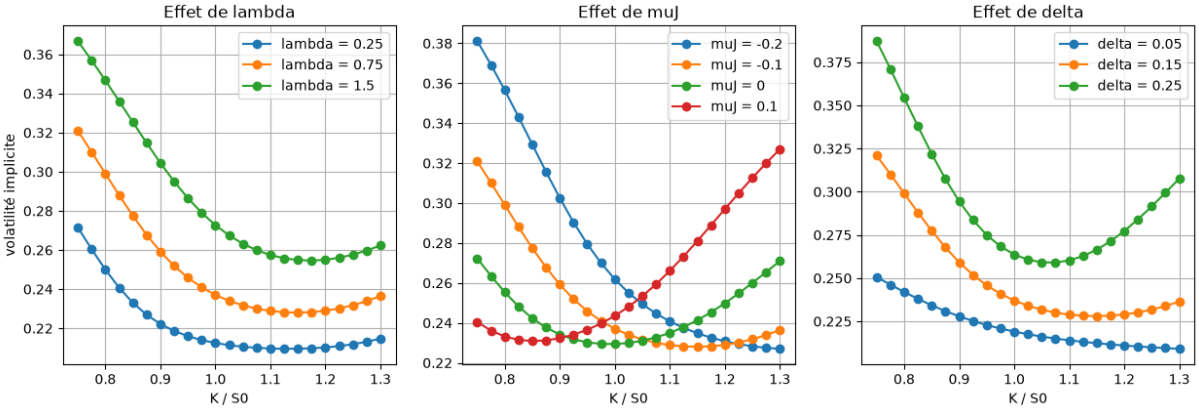


Figure 5 – Smile à 3 mois en faisant varier λ (gauche), μ_J (centre) et δ (droite).

Paramètre	Valeur	$K = 75$	$K = 100$	$K = 130$
λ	0,25	27,1 %	21,2 %	21,5 %
	1,5	36,7 %	27,3 %	26,2 %
μ_J	−0,2	38,1 %	26,2 %	22,7 %
	0	27,2 %	22,9 %	27,1 %
	+0,1	24,0 %	24,3 %	32,7 %
δ	0,05	25,1 %	21,9 %	20,9 %
	0,25	38,7 %	26,4 %	30,8 %
Référence		32,1 %	23,7 %	23,6 %

Tableau 8 – Volatilités implicites à 3 mois selon les paramètres de saut.

λ, le nombre de sauts, fixe le niveau. Plus il y a de sauts, plus l'actif est risqué : toute la courbe monte (de 21,2 % à 27,3 % à la monnaie). Le skew s'accentue aussi un peu : l'écart entre $K = 75$ et la monnaie passe de 5,9 à 9,4 points.

μ_J, la direction des sauts, fixe la pente. Si les sauts sont plutôt des baisses ($\mu_J < 0$), la courbe descend : les petits strikes sont chers. Si les sauts sont centrés ($\mu_J = 0$), la courbe a une forme de U à peu près symétrique (27,2 % à $K = 75$, 27,1 % à $K = 130$). Si les sauts sont plutôt des hausses ($\mu_J > 0$), la pente s'inverse et ce sont les grands strikes qui deviennent chers.

δ, la dispersion des sauts, fixe la courbure. Avec des sauts plus variables, les mouvements extrêmes deviennent plus probables dans les deux sens : les deux extrémités de la courbe montent.

En résumé, chaque paramètre a un rôle bien distinct : λ pour le niveau, μ_J pour la pente et δ pour la courbure. C'est ce qui permet d'ajuster le modèle à un smile observé sur le marché.

6 Conclusion

Ce projet a permis d'étudier l'apport du modèle de Merton par rapport à Black–Scholes et de comparer plusieurs méthodes numériques pour le pricing d'un call européen. L'ajout de sauts augmente la dispersion du prix du sous-jacent sans modifier son rendement moyen sous la mesure risque-neutre. Avec les paramètres retenus, le prix du call passe ainsi de 24,33 dans Black–Scholes à 28,11 dans Merton. Les sauts permettent également de faire apparaître un smile de volatilité implicite, avec un skew particulièrement marqué à court terme lorsque les sauts sont principalement orientés à la baisse. L'étude des paramètres montre que λ agit principalement sur le niveau de volatilité implicite, μ_J sur la pente du smile et δ sur sa courbure.

La comparaison numérique met en évidence des comportements très différents selon les méthodes. Le Monte-Carlo est simple et général, mais sa convergence en $1/\sqrt{N}$ nécessite un grand nombre de simulations pour atteindre une précision élevée. La simulation directe de S_T est préférable au schéma d'Euler pour le call européen étudié, puisqu'elle évite l'erreur de discrétisation et réduit fortement le coût de calcul. Parmi les techniques de réduction de variance, la variable de contrôle s'est révélée particulièrement efficace, avec une réduction de variance d'un facteur proche de 12. La méthode COS est cependant la plus performante dans ce cadre : quelques dizaines de termes suffisent pour atteindre une erreur numérique négligeable, avec un temps de calcul très inférieur à celui du Monte-Carlo. Cette efficacité nous a permis de l'utiliser pour calculer les nombreux prix nécessaires à l'étude du smile.

Le modèle de Merton reste néanmoins limité : avec les paramètres étudiés, le skew s'aplatit fortement lorsque la maturité augmente, alors qu'il peut persister sur les marchés, et la volatilité de la diffusion reste constante. De plus, les paramètres utilisés ici n'ont pas été calibrés sur des données réelles. Une suite naturelle de ce travail serait donc de calibrer le modèle sur des prix d'options observés, puis de comparer ses performances à celles de modèles plus riches comme Heston ou Bates. L'étude pourrait également être étendue à des options américaines ou barrières, pour lesquelles d'autres méthodes numériques deviennent nécessaires.